ATIVIDADE PRÁTICA 09: PADRÃO DE PROJETO MEDIATOR

Cenário:
Imagine que você está desenvolvendo um sistema de negociação de produtos entre compradores e vendedores de diferentes países.

O sistema possui:

- um comprador brasileiro, que realiza ofertas em reais;
- um comprador francês, que realiza ofertas em euros;
- um vendedor americano, que define os preços dos produtos em dólares;
- um módulo responsável pela conversão das moedas para dólares.

Para evitar que os compradores, o vendedor e o conversor de moedas precisem conhecer diretamente uns aos outros, a comunicação entre esses objetos deverá ser centralizada por um objeto Mediator.

Utilize o padrão Mediator para implementar a comunicação entre os participantes da negociação.

O Mediator deverá:

- manter referências para os dois compradores, o vendedor e o conversor de moedas;
- permitir que esses objetos sejam registrados no Mediator;
- receber uma oferta em determinada moeda;
- solicitar ao conversor a conversão da oferta para dólares;
- encaminhar a oferta convertida ao comprador;
- obter a resposta do comprador sobre a aceitação ou não da oferta;
- retornar essa resposta para quem realizou a proposta.

Requisitos:

O sistema deve:

- permitir o cadastro de um comprador brasileiro;
- permitir o cadastro de um comprador francês;
- permitir o cadastro de um vendedor americano;
- permitir o cadastro de um conversor de moedas;
- utilizar um objeto Mediator para centralizar a comunicação entre esses objetos;
- permitir que os objetos sejam registrados no Mediator;
- permitir que uma oferta seja realizada em diferentes moedas;
- converter o valor da oferta para dólares antes de encaminhá-la ao vendedor/comprador correspondente;
- verificar se a oferta atende ao valor solicitado pelo vendedor;
- retornar ao comprador uma resposta indicando se a oferta foi aceita ou não;
- permitir que diferentes compradores realizem propostas utilizando suas respectivas moedas.

A implementação deve utilizar o padrão Mediator, evitando que compradores, vendedor e conversor precisem manter referências diretas entre si para realizar a negociação.

Etapas da Atividade:

A atividade é composta por 5 etapas, entregues ao longo do período. Leia cada uma com atenção — todas são obrigatórias e avaliadas.

Etapa 1 — Modelagem UML (individual)

Antes de escrever qualquer código, elabore o **diagrama de classes UML** do sistema.

No diagrama, identifique e rotule os papéis do padrão Mediator:

- Mediator;
- ConcreteMediator;
- Colleague;
- ConcreteColleague.

No contexto da atividade, represente:

- o Mediator responsável por centralizar a comunicação;
- os compradores como participantes da negociação;
- o vendedor como participante da negociação;
- o conversor de moedas como componente utilizado pelo Mediator.

O diagrama deve deixar claro:

- quem representa o Mediator;
- quais objetos participam da comunicação;
- como os participantes se relacionam com o Mediator;
- como o Mediator acessa os participantes;
- como ocorre a comunicação entre os objetos por meio do Mediator;
- quais responsabilidades pertencem ao Mediator e quais pertencem aos demais objetos.

Importante: nesta etapa, não é permitido escrever código. O objetivo é modelar a solução antes de implementá-la. **Use Astah ou Visual Paradigm para criar o diagrama de classes.**

Entrega: diagrama UML com os papéis do padrão identificados.

Etapa 2 — Implementação e revisão crítica (individual)

Implemente o sistema completo aplicando o padrão **Mediator**.

A cadeia deve possuir, no mínimo, responsáveis para os seguintes valores:

- Mediator;
- CompradorBrasil;
- CompradorFranca;
- VendedorEUA;
- ConversorDolar;
- Aplicativo.

O Mediator deverá possuir referências para os participantes e métodos para registrá-los.

O método proporOferta deverá receber:

- a quantia ofertada;
- a unidade monetária utilizada na oferta.

O método deverá:

- receber a oferta;
- identificar a moeda utilizada;
- solicitar ao ConversorDolar a conversão do valor para dólares;
- encaminhar o valor convertido ao vendedor;
- verificar se a oferta é aceita;
- retornar a resposta correspondente.

Você pode utilizar ferramentas de IA como apoio, mas deve entregar, junto com o código:

1. O prompt utilizado

Apresente o **prompt exato** utilizado na ferramenta de IA, caso tenha utilizado uma.
2. Revisão crítica da resposta

Analise criticamente a solução produzida pela IA, apontando:
- o que está correto e por quê;
- o que está incorreto, inadequado ou incompleto e por quê;
- quais alterações você realizou;
- a justificativa para cada alteração.

A revisão deve relacionar o código:
- ao diagrama da Etapa 1;
- aos papéis do padrão Mediator;
- ao conceito de comunicação centralizada;
- à redução do acoplamento entre os objetos;
- às responsabilidades atribuídas ao Mediator e aos demais participantes..

Importante: o objetivo não é proibir o uso de IA, mas garantir que você compreenda, questione e valide o código produzido por ela. A revisão crítica da solução faz parte do trabalho de um engenheiro de software.

Entrega
- código funcional;
- prompt utilizado, se houver;
- revisão crítica escrita.

Etapa 3 — Extensão do sistema (individual)

O sistema será modificado para incluir um novo comprador, representando um comprador de outro país.

Adicione um novo participante à negociação sem modificar as classes dos compradores existentes.

O novo comprador deverá utilizar uma moeda diferente das já utilizadas e realizar ofertas por meio do Mediator.

O sistema deverá continuar utilizando o Mediator para centralizar a comunicação.

Em seguida, responda por escrito:

1. Qual classe foi criada para representar o novo comprador?
2. Como o novo comprador foi registrado no Mediator?
3. Quais alterações foram necessárias no Mediator para permitir a participação do novo comprador?
4. Foi necessário modificar as classes dos compradores existentes? Por quê?
5. O que aconteceria se fosse necessário adicionar mais cinco compradores?
6. Como o padrão Mediator ajuda a reduzir o acoplamento entre os participantes?
7. Quais seriam as consequências de permitir que cada comprador se comunicasse diretamente com o vendedor e com o conversor?
8. O Mediator está apenas encaminhando mensagens ou também possui responsabilidades relacionadas à negociação? Justifique.

Entrega

- código atualizado;
- novo responsável implementado;
- respostas justificadas.

Etapa 4 — Análise de uma solução alternativa (individual)

Considere que outro desenvolvedor decidiu implementar a comunicação diretamente entre os objetos. Por exemplo, cada comprador mantém referências para o vendedor e para o conversor:

```
Comprador
  |
  +----> ConversorDolar
  |
  +----> VendedorEUA
```

Além disso, o vendedor também poderia manter referências aos compradores para informar o resultado das propostas.

Analise essa solução e responda:

- Qual é o principal problema dessa abordagem à medida que novos participantes são adicionados ao sistema?
- Quais classes passam a conhecer diretamente umas às outras?
- Como o aumento da quantidade de participantes pode afetar o acoplamento do sistema?
- Como o padrão Mediator distribui essa responsabilidade?
- Qual é o papel do Mediator na comunicação entre os participantes?
- No contexto desse sistema, o que significa dizer que o Mediator centraliza a comunicação?
- Quais seriam as consequências de colocar toda a lógica de negociação diretamente dentro da classe Aplicativo?

- Qual é a diferença entre centralizar a comunicação no Mediator e simplesmente criar uma classe que chama os métodos dos demais objetos?
- O uso do Mediator elimina completamente as dependências entre os objetos? Explique.
- Em que situações o uso do padrão Mediator pode tornar o sistema mais organizado e em quais situações pode tornar o Mediator excessivamente complexo?

Entrega
Análise escrita e justificada, utilizando conceitos de orientação a objetos e padrões de projeto.